

Prueba de Caja Blanca

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/06/19

Requisito funcional N° 2 Gestión de Módulos

El sistema deberá permitir la poder navegar entre diferentes formularios mediante el módulo, el cual será a elección del administrador para elección a que formulario desea dirigirse.

1. CÓDIGO FUENTE

```
1 package Controlador;
2 import Vista.interfaz_menu;
3 import Controlador.controlador_busqueda;
4 import Vista.Formulario_Busqueda;
5 import Vista.interfaz_busqueda;
6
7 public class controlador_menu {
8     private interfaz_menu vista;
9
10    public controlador_menu(interfaz_menu vista) {
11        this.vista = vista;
12        //this.vista.getBtnBusqueda().addActionListener(l -> mostrarBusqueda());
13    }
14
15    public void irRegistroResidentes() {
16        vista.abrirRegistroResidentes();
17    }
18
19    public void mostrarBusqueda(){
20        interfaz_busqueda vistaB = new Formulario_Busqueda();
21        controlador_busqueda ctrlB = new controlador_busqueda(vista: vistaB);
22        ctrlB.iniciar();
23    }
24 }
```

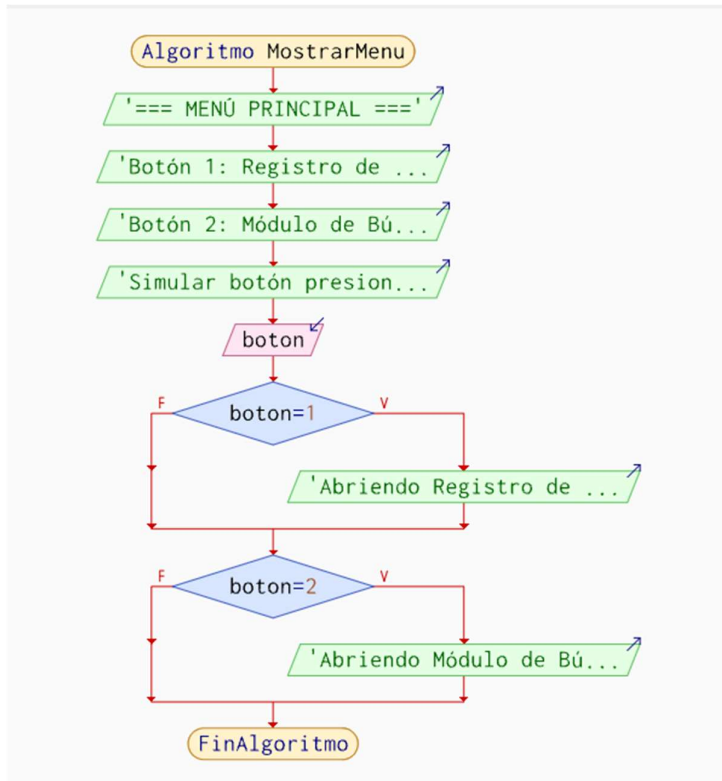
```
public class controlador_menu {
    private interfaz_menu vista;

    public controlador_menu(interfaz_menu vista) {
        this.vista = vista;
        //this.vista.getBtnBusqueda().addActionListener(l -> mostrarBusqueda());
    }

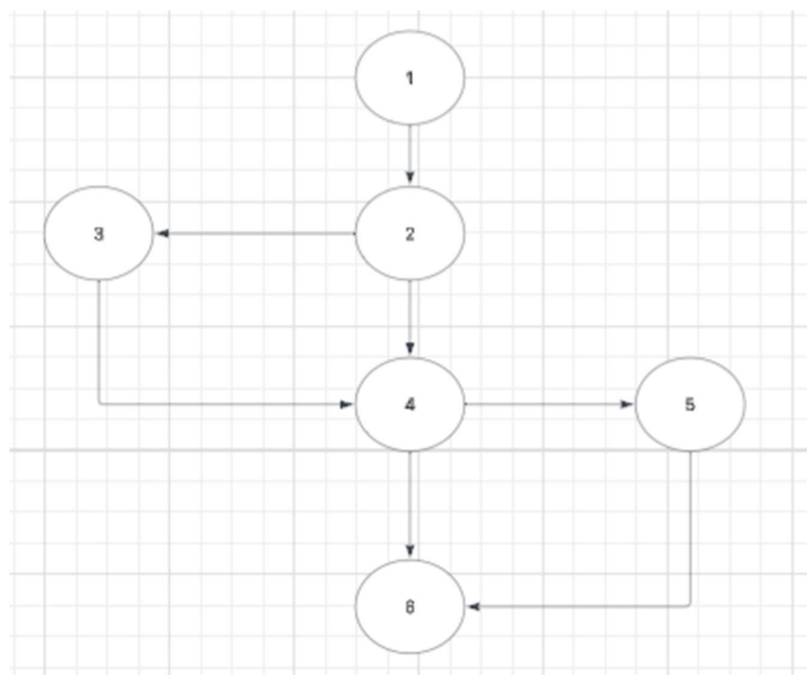
    public void irRegistroResidentes() {
        vista.abrirRegistroResidentes();
    }

    public void mostrarBusqueda(){
        interfaz_busqueda vistaB = new Formulario_Busqueda();
        controlador_busqueda ctrlB = new controlador_busqueda(vistaB);
        ctrlB.iniciar();
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia	Descripción
R1	1→2→3→4→6	Botón 1 → Registro, no entra al Si 2
R2	1→2→4→5→6	Botón 2 → Búsquedas
R3	1→2→4→6	Ningún botón válido

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 2

A: Número de aristas: 7

N: Número de nodos: 6

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 2 + 1 = 3$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 7 - 6 + 2$

$V(G) = 3$

Resultado

La complejidad ciclomática del requisito Gestión de módulos es 3, lo que indica que existen dos caminos básicos independientes.

DONDE

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

